■ Ergänzendes Dokument

Hallo, warum sinkt ein Eisenblock, während ein Holzblock schwimmt? Warum ist ein Goldring für seine Größe so schwer? Vor mehr als 2000 Jahren fragte sich König Archimedes, ob seine Krone reines Gold sei. Woher weiß ich es, ohne es zu schmelzen? Die Antwort ist in zwei Worten, Dichte. In diesem Video lernen Sie, eine Dichte zu berechnen, ein Material durch sie zu erkennen und Legierungen und Verbundwerkstoffe zu verstehen. Erster Teil, Metalle. Die überwiegende Mehrheit der bekannten chemischen Elemente sind Metalle, Eisen, Kupfer, Aluminium, Nickel, Gold und viele andere. In der Natur gibt es nur wenige reine Metalle. Die meisten von ihnen sind in Erzen eingeschlossen, Gesteinen, aus denen die Industrie Metall extrahiert. Neukaledonien hat eine der größten Nickelreserven der Welt. Das Erz wird in der Fabrik abgebaut und verarbeitet, um das Metall zu erhalten. Teil zwei, Dichte. Die Dichte, Anmerkung rho, ist die Masse geteilt durch Volumen, rho ist gleich m geteilt durch v. Sie wird in Kilogramm pro Kubikmeter oder Gramm pro Kubikzentimeter ausgedrückt. Ein Gramm pro Kubikzentimeter ist 1000 Kilogramm pro Kubikmeter. Wasser ist ein Gramm pro Kubikzentimeter und Luft ist etwa 1,2 Kilogramm pro Kubikmeter. Zum Beispiel ein Aluminiumwürfel 2 Zentimeter nebeneinander mit einem Volumen von 8 Kubikzentimetern und einer Masse von 21,6 Gramm. Seine Dichte, 21,6 geteilt durch 8, beträgt 2,7 Gramm pro Kubikzentimeter. Jedes Material hat seine eigene Dichte. Es ist eine charakteristische Eigenschaft. Aluminium, 2.7. Eisen, 7.9. Kupfer, 9. Blei, 11.3, 19.3. Es erlaubt, ein Material zu erkennen. Ein Objekt von 540 Gramm für 200 Kubikzentimeter. 540 geteilt durch 2 Cent, 2,7. Es ist Aluminium. Es prognostiziert auch Flotation. Ein vollständiges Objekt schwimmt in Wasser, wenn seine Dichte weniger als ein Gramm pro Kubikzentimeter beträgt. Holz schwimmt, Eisen fließt. Teil drei, Metalle und Legierungen. Eine Legierung ist eine Mischung aus einem Metall mit anderen Elementen. Es ist oft widerstandsfähiger als reines Metall. Stahl zum Beispiel ist Eisen mit etwas Kohlenstoff. Wenn die hinzugefügten Atome kleiner sind, rutschen sie zwischen den Atomen des Metalls. Es ist Integration. In Stahl werden kleine Kohlenstoffatome zwischen Eisenatome eingefügt. Wenn die hinzugefügten Atome in der Größe nahe sind, nehmen sie den Platz von bestimmten Atomen des Metalls ein. Es ist Substitution. Messing ist Kupfer, von dem einige durch Zink ersetzt werden. Jede Legierung hat ihre eigenen Eigenschaften. Edelstahl aus Eisen, Chrom und Nickel rostet nicht. Ein großer Teil des kaledonischen Nickels wird verwendet, um es herzustellen. Teil vier, Verbundwerkstoffe. Ein Verbundwerkstoff kombiniert mindestens zwei nicht fehlerfreie Materialien. Zum Beispiel kombiniert Stahlbeton Beton und Stahlstäbe. Bei Stahlbeton widersteht Beton dem Brechen und Stahl dem Dehnen. Zusammen sind sie besser als einander. Die Eigenschaften eines Komposits hängen von der Anordnung ab. Kohlefaser und Harz ergeben leichte und feste Teile, die in Fahrrädern, Flugzeugen oder Surfbrettern verwendet werden. Was ist also der Sinn? All dies, nicht nur um einen Scheck zu bestehen. Die Wahl eines Materials bedeutet, seine Eigenschaften zu wählen. Licht für ein Flugzeug, widerstandsfähig für ein Deck, rostfrei für ein Waschbecken. Und mit der Dichte können wir überprüfen, dass ein Barren Gold ist, ohne es wie in der Geschichte von Archimedes zu schmelzen. Diese Konzepte werden in Industrie, Bauwesen, Schmuck und Forschung eingesetzt. Zusammenfassend ist Dichte die Masse geteilt durch Volumen und charakterisiert ein Material. Eine Legierung wird durch Insertion oder Substitution gebildet. Ein Verbund besteht aus nicht mischbaren Materialien. Es liegt an Ihnen zu spielen, ein 135-Gramm-Objekt nimmt 50 cm3 ein. Was ist seine Dichte? Setzen Sie das Video auf Eis. 2,7 Gramm pro cm3, 135 geteilt durch 50. Es ist die Dichte von Aluminium. Wenn Sie das nächste Mal ein Objekt anheben, fragen Sie sich, ob es aufgrund seiner Größe leicht oder schwer ist. Abonnieren Sie den Rest und sehen Sie sich bald.